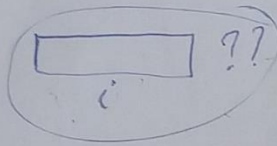
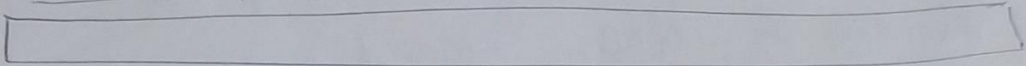


Programação Linear – Modelagem Matemática Avançada

Problema de Corte Unidimensional

Deseja-se cortar uma barra de tamanho L em vários pedaços de n possíveis tipos. Cada pedaço i tem comprimento l_i , valor v_i e demanda mínima e máxima a_i e b_i .

Elabore um modelo para determinar um plano de corte da barra que maximize o valor dos pedaços.



Variaável de Decisão

$x_i =$ ~~quantidade~~ ~~de~~ ~~pedaço~~ tipo i ~~de~~ ~~barra~~.

$\forall i = 1, 2, \dots, n$

$$\max \quad v_1 x_1 + v_2 x_2 + v_3 x_3 + \dots + v_n x_n = \sum_{i=1}^n v_i x_i$$

← ~~de~~ ~~todo~~ o ~~pedaço~~

S.O.:

$$a_i \leq x_i \leq b_i, \quad \forall i = 1, 2, \dots, n.$$

$$l_1 x_1 + l_2 x_2 + \dots + l_n x_n \leq L \Rightarrow \sum_{i=1}^n l_i x_i \leq L$$

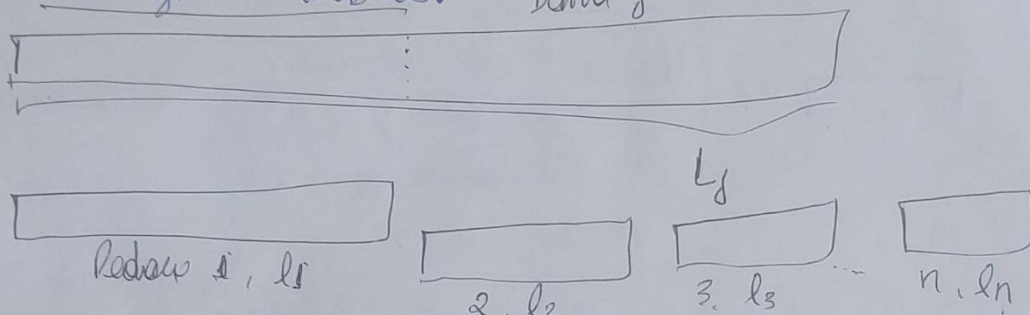
$$x_i \in \mathbb{Z}^+, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

~~$x_i \in \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$~~

Problema de Corte Unidimensional

Em uma obra, para a construção da estrutura, precisa-se de n pedaços de ferro, sendo que o pedaço i tem comprimento l_i . No estoque há disponíveis n barras, tendo a barra j comprimento L_j . Se uma barra é cortada, a parte que não é usada para produzir pedaços é considerada sobra.

Elabore um modelo para determinar um plano de corte que minimize as sobras. Barra j



Variável de Decisão

$$x_{ji} = \begin{cases} 1, & \text{Se vamos usar a barra } j \text{ para} \\ & \text{gerar o pedaço de tipo } i. \\ 0, & \text{C.C.} \end{cases}$$

$$x_{j1} + x_{j2} + \dots + x_{jn} = 1$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ji} = 1, \forall i=1, \dots, n$$

$$\min (L_1 - l_1)x_{j1} + (L_1 - l_2)x_{j2} + \dots + (L_1 - l_n)x_{jn} +$$

$$(L_2 - l_1)x_{21} + (L_2 - l_2)x_{22} + \dots + (L_2 - l_n)x_{2n} +$$

$$\vdots$$

$$(L_n - l_1)x_{n1} + (L_n - l_2)x_{n2} + \dots + (L_n - l_n)x_{nn} =$$

$$\min \left(\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n (L_j - l_i) x_{ji} \right)$$

s.d:

$$l_i x_{ji} \leq L_j, \forall i=1, \dots, n$$

$$x_{j1} + x_{j2} + \dots + x_{jn} = 1$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ji} = 1, \forall j=1, \dots, n$$